PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL005

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

1. IDENTIFICAÇÃO E CORREÇÃO DA BASE

PROPRIEDADE	**12AL005**	**PRODUTOR**	LINDOMAR CORREA DA SILVA REZENDE (PRETINHA (MORADORA))	**MUNICÍPIO**	INHUMAS	**LOCALIZAÇÃO**	LAT: -16.34331; LONG: -49.56736
BARRAGINHAS	7	**PONTOS**	91	**BACIA HIDROGR.**	CÓRREGOS BOA VISTA, FUNDO, DAS LAJES, QUILOMBO E RIO MEIA PONTE		
BASE (TXT)	E 652506,556 N 8192009,791 Z 949,387	**BASE CORRIGIDA**	**E 652507,150 N 8192009,356 Z 948,890**	**SIGMAS (95%)**	0,002 / 0,005 / 0,008	**CORREÇÃO PPP**	PPP IBGE MARCO 03315790: ΔE 0,594 / ΔN -0,435 / ΔZ -0,497 M
PREVISTO	11× 6M — 11 BACIAS 6M, 1 LOMBADA 7M						
SITUAÇÃO	**PROPRIEDADE ATENDIDA PARCIALMENTE — 7 DE 11 PREVISTAS ATENDEM; 4 NÃO LEVANTADA(S) E SEM DESISTÊNCIA REGISTRADA**						
POR RAIO	RAIO 6 M: PREVISTAS 11, LEVANTADAS 7, ATENDEM 7 | NÃO LEVANTADAS: P05, P06, P10, P11						
OBRA / CONTRATO	BARRAGENS - CODEVASF - INHUMAS	**ELABORAÇÃO**	DAVID DE SOUSA FERNANDES				

2. QUADRO MESTRE

TOTAL	ATENDE	ATENDE C/ RESSALVA	AVALIAR	CORRIGIR	PENDENTE (FALTA DADO)
7	7	0	0	0	0

3. RESULTADO DAS ANÁLISES (MEDIÇÃO / MÍNIMO E CONCLUSÃO)

BARRAGINHA	RAIO (M)	PROF. (M)	VOL. ESTIM. (M³)	PROF. VERT. (M)	LARG. VERT. (M)	ÁREA CONTR. MÁX. (HA)	DIST. VERT.-ATERRO (M)	LARG. CRISTA (M)	TOPSOIL / ACOMP. / COMPACT.	CONCLUSÃO GERAL	E (M)	N (M)
12AL005P01	6	2,11 / 1,00 ATENDE	141,38 / 86,59 ATENDE	0,57 / 0,25 ATENDE	2,37 / 1,20 ATENDE	4,24 ATENDE	2,07 / 1,00 ATENDE	2,70 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE	653.034,353	8.191.405,384
12AL005P02	6	1,65 / 1,00 ATENDE	96,32 / 86,59 ATENDE	0,82 / 0,25 ATENDE	2,56 / 1,20 ATENDE	6,87 ATENDE	2,05 / 1,00 ATENDE	2,90 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE	652.989,198	8.191.441,399
12AL005P03	6	1,95 / 1,00 ATENDE	121,46 / 86,59 ATENDE	0,53 / 0,25 ATENDE	3,19 / 1,20 ATENDE	4,24 ATENDE	3,00 / 1,00 ATENDE	2,80 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE	652.952,365	8.191.472,745
12AL005P04	6	1,90 / 1,00 ATENDE	126,76 / 86,59 ATENDE	0,42 / 0,25 ATENDE	2,17 / 1,20 ATENDE	2,73 ATENDE	5,35 / 1,00 ATENDE	2,60 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE	652.605,782	8.192.033,982
12AL005P07	6	2,03 / 1,00 ATENDE	114,64 / 86,59 ATENDE	0,61 / 0,25 ATENDE	2,63 / 1,20 ATENDE	5,52 ATENDE	2,69 / 1,00 ATENDE	2,80 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE	652.945,942	8.192.345,501
12AL005P08	6	1,72 / 1,00 ATENDE	131,36 / 86,59 ATENDE	0,33 / 0,25 ATENDE	3,23 / 1,20 ATENDE	1,98 ATENDE	1,88 / 1,00 ATENDE	2,70 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE	652.951,494	8.192.400,644
12AL005P09	6	1,66 / 1,00 ATENDE	101,34 / 86,59 ATENDE	0,82 / 0,25 ATENDE	2,59 / 1,20 ATENDE	6,87 ATENDE	2,72 / 1,00 ATENDE	2,80 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE	652.799,862	8.192.575,831

CRITÉRIOS: PROF. MÍNIMA 1,00 M (RAIO < 9 M) OU 1,33 M; VOLUME MÍNIMO 39,47 / 86,59 / 258,66 / 456,58 M³ (RAIO 4 / 6 / 9 / 12 M), ATÉ 10% ABAIXO = ATENDE COM RESSALVA; PROF. DO VERTEDOURO 0,25 / 0,30 M; LARGURA DO VERTEDOURO 1,20 M; DISTÂNCIA VERTEDOURO–ATERRO 1,00 M; CRISTA 2,50 / 3,00 M; ÁREA DE CONTRIBUIÇÃO PELA TABELA DE VERTEDORES (INHUMAS/GO, TR 50 ANOS, 60 MIN). VOLUME = Π·PROF·(3·(D1/2)·(D2/2)+PROF²)/6.

4. AÇÕES DE CORREÇÃO

BARRAGINHA	CONCLUSÃO	AÇÃO DE CORREÇÃO
TODAS AS BARRAGINHAS ESTÃO APROVADAS — NENHUMA AÇÃO DE CORREÇÃO.		

5. PROCESSAMENTO DE DADOS – BASE DE DADOS

NOME	DESCRIÇÃO	LESTE	NORTE	ELEV	LESTE X (CORRIGIDO)	NORTE Y (CORRIGIDO)	ELEV Z (CORRIGIDO)	SIGMA X	SIGMA Y	SIGMA Z	STATUS
BASE	12AL005	652506,556	8192009,791	949,387	652507,150	8192009,356	948,890	0,002	0,005	0,008	BASE (REF)
1V	12AL005P01	653033,759	8191405,819	958,604	653034,353	8191405,384	958,107	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
2V	12AL005P01	653032,882	8191405,081	958,881	653033,476	8191404,646	958,384	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL005

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

NOME	DESCRIÇÃO	LESTE	NORTE	ELEV	LESTE X (CORRIGIDO)	NORTE Y (CORRIGIDO)	ELEV Z (CORRIGIDO)	SIGMA X	SIGMA Y	SIGMA Z	STATUS
3V	12AL005P01	653034,728	8191406,564	958,701	653035,322	8191406,129	958,204	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
4V	12AL005P01	653034,942	8191406,974	959,333	653035,536	8191406,539	958,836	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
5C	12AL005P01	653035,791	8191408,859	959,507	653036,385	8191408,424	959,010	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
6C	12AL005P01	653035,122	8191415,223	959,179	653035,716	8191414,788	958,682	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
7C	12AL005P01	653038,152	8191420,932	959,238	653038,746	8191420,497	958,741	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
8C	12AL005P01	653045,495	8191422,661	959,559	653046,089	8191422,226	959,062	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
9DL	12AL005P01	653046,731	8191407,683	958,601	653047,325	8191407,248	958,104	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
10DL	12AL005P01	653038,415	8191417,709	958,592	653039,009	8191417,274	958,095	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
11DT	12AL005P01	653038,610	8191410,112	958,601	653039,204	8191409,677	958,104	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
12DT	12AL005P01	653047,433	8191419,195	958,605	653048,027	8191418,760	958,108	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
13F	12AL005P01	653043,463	8191415,681	956,497	653044,057	8191415,246	956,000	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
1V	12AL005P02	652988,604	8191441,834	954,465	652989,198	8191441,399	953,968	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
2V	12AL005P02	652987,323	8191440,775	954,711	652987,917	8191440,340	954,214	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
3V	12AL005P02	652988,619	8191442,979	954,489	652989,213	8191442,544	953,992	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
4V	12AL005P02	652988,478	8191443,768	955,090	652989,072	8191443,333	954,593	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
5C	12AL005P02	652988,893	8191445,780	955,325	652989,487	8191445,345	954,828	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
6C	12AL005P02	652992,260	8191449,854	955,380	652992,854	8191449,419	954,883	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
7C	12AL005P02	652996,363	8191453,475	955,287	652996,957	8191453,040	954,790	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
8C	12AL005P02	653004,329	8191451,838	955,966	653004,923	8191451,403	955,469	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
9DL	12AL005P02	653002,993	8191439,730	954,462	653003,587	8191439,295	953,965	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
10DL	12AL005P02	652994,982	8191449,570	954,468	652995,576	8191449,135	953,971	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
11DT	12AL005P02	652994,291	8191441,658	954,470	652994,885	8191441,223	953,973	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
12DT	12AL005P02	653003,617	8191448,214	954,542	653004,211	8191447,779	954,045	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
13F	12AL005P02	652998,465	8191446,161	952,811	652999,059	8191445,726	952,314	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
1V	12AL005P03	652951,771	8191473,180	950,834	652952,365	8191472,745	950,337	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
2V	12AL005P03	652953,001	8191472,062	951,223	652953,595	8191471,627	950,726	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
3V	12AL005P03	652950,727	8191474,303	951,028	652951,321	8191473,868	950,531	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
4V	12AL005P03	652950,616	8191475,183	951,442	652951,210	8191474,748	950,945	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
5C	12AL005P03	652948,612	8191477,419	951,834	652949,206	8191476,984	951,337	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
6C	12AL005P03	652949,162	8191484,240	951,421	652949,756	8191483,805	950,924	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
7C	12AL005P03	652954,009	8191490,428	951,364	652954,603	8191489,993	950,867	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
8C	12AL005P03	652961,472	8191490,762	951,631	652962,066	8191490,327	951,134	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
9DL	12AL005P03	652962,441	8191477,581	950,828	652963,035	8191477,146	950,331	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
10DL	12AL005P03	652952,562	8191485,882	950,835	652953,156	8191485,447	950,338	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL005

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

NOME	DESCRIÇÃO	LESTE	NORTE	ELEV	LESTE X (CORRIGIDO)	NORTE Y (CORRIGIDO)	ELEV Z (CORRIGIDO)	SIGMA X	SIGMA Y	SIGMA Z	STATUS
11DT	12AL005P03	652951,528	8191478,154	950,829	652952,122	8191477,719	950,332	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
12DT	12AL005P03	652961,107	8191485,157	950,834	652961,701	8191484,722	950,337	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
13F	12AL005P03	652955,417	8191480,802	948,879	652956,011	8191480,367	948,382	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
1V	12AL005P04	652605,188	8192034,417	937,208	652605,782	8192033,982	936,711	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
2V	12AL005P04	652606,137	8192033,830	937,367	652606,731	8192033,395	936,870	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
3V	12AL005P04	652604,200	8192034,805	937,297	652604,794	8192034,370	936,800	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
4V	12AL005P04	652603,761	8192035,540	937,796	652604,355	8192035,105	937,299	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
5C	12AL005P04	652603,650	8192040,889	937,840	652604,244	8192040,454	937,343	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
6C	12AL005P04	652601,294	8192043,474	937,664	652601,888	8192043,039	937,167	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
7C	12AL005P04	652593,274	8192043,428	937,629	652593,868	8192042,993	937,132	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
8C	12AL005P04	652587,447	8192038,277	937,992	652588,041	8192037,842	937,495	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
9DL	12AL005P04	652589,940	8192032,634	937,231	652590,534	8192032,199	936,734	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
10DL	12AL005P04	652599,265	8192041,984	937,228	652599,859	8192041,549	936,731	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
11DT	12AL005P04	652602,004	8192035,018	937,219	652602,598	8192034,583	936,722	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
12DT	12AL005P04	652589,756	8192037,658	937,245	652590,350	8192037,223	936,748	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
13F	12AL005P04	652598,030	8192037,693	935,312	652598,624	8192037,258	934,815	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
1V	12AL005P07	652945,348	8192345,936	892,338	652945,942	8192345,501	891,841	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
2V	12AL005P07	652945,840	8192344,412	892,547	652946,434	8192343,977	892,050	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
3V	12AL005P07	652945,369	8192346,995	892,416	652945,963	8192346,560	891,919	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
4V	12AL005P07	652944,693	8192347,606	892,974	652945,287	8192347,171	892,477	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
5C	12AL005P07	652945,624	8192350,126	893,272	652946,218	8192349,691	892,775	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
6C	12AL005P07	652943,728	8192352,171	892,947	652944,322	8192351,736	892,450	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
7C	12AL005P07	652939,666	8192355,888	893,192	652940,260	8192355,453	892,695	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
8C	12AL005P07	652932,416	8192353,639	893,358	652933,010	8192353,204	892,861	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
9DL	12AL005P07	652929,964	8192346,643	892,387	652930,558	8192346,208	891,890	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
10DL	12AL005P07	652941,697	8192350,511	892,383	652942,291	8192350,076	891,886	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
11DT	12AL005P07	652941,205	8192343,179	892,383	652941,799	8192342,744	891,886	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
12DT	12AL005P07	652933,992	8192351,742	892,379	652934,586	8192351,307	891,882	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
13F	12AL005P07	652938,975	8192347,760	890,308	652939,569	8192347,325	889,811	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
1V	12AL005P08	652950,900	8192401,079	888,262	652951,494	8192400,644	887,765	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
2V	12AL005P08	652949,580	8192402,213	888,442	652950,174	8192401,778	887,945	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
3V	12AL005P08	652952,253	8192400,395	888,274	652952,847	8192399,960	887,777	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
4V	12AL005P08	652952,832	8192399,504	888,801	652953,426	8192399,069	888,304	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
5C	12AL005P08	652954,374	8192398,437	889,066	652954,968	8192398,002	888,569	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL005

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

NOME	DESCRIÇÃO	LESTE	NORTE	ELEV	LESTE X (CORRIGIDO)	NORTE Y (CORRIGIDO)	ELEV Z (CORRIGIDO)	SIGMA X	SIGMA Y	SIGMA Z	STATUS
6C	12AL005P08	652956,428	8192397,138	888,638	652957,022	8192396,703	888,141	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
7C	12AL005P08	652959,906	8192395,183	888,589	652960,500	8192394,748	888,092	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
8C	12AL005P08	652963,564	8192392,628	888,719	652964,158	8192392,193	888,222	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
9DL	12AL005P08	652952,200	8192382,041	888,275	652952,794	8192381,606	887,778	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
10DL	12AL005P08	652957,278	8192394,093	888,283	652957,872	8192393,658	887,786	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
11DT	12AL005P08	652947,658	8192392,465	888,277	652948,252	8192392,030	887,780	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
12DT	12AL005P08	652961,509	8192387,862	888,272	652962,103	8192387,427	887,775	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
13F	12AL005P08	652953,925	8192390,867	886,545	652954,519	8192390,432	886,048	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
1V	12AL005P09	652799,268	8192576,266	886,089	652799,862	8192575,831	885,592	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
2V	12AL005P09	652798,204	8192576,796	886,194	652798,798	8192576,361	885,697	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
3V	12AL005P09	652800,486	8192575,577	886,070	652801,080	8192575,142	885,573	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
4V	12AL005P09	652800,504	8192574,621	886,956	652801,098	8192574,186	886,459	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
5C	12AL005P09	652803,180	8192575,081	887,420	652803,774	8192574,646	886,923	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
6C	12AL005P09	652809,903	8192571,365	886,913	652810,497	8192570,930	886,416	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
7C	12AL005P09	652812,903	8192564,487	887,014	652813,497	8192564,052	886,517	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
8C	12AL005P09	652806,250	8192557,637	887,378	652806,844	8192557,202	886,881	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
9DL	12AL005P09	652798,427	8192560,499	885,970	652799,021	8192560,064	885,473	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
10DL	12AL005P09	652808,441	8192567,987	886,046	652809,035	8192567,552	885,549	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
11DT	12AL005P09	652801,155	8192572,639	886,079	652801,749	8192572,204	885,582	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
12DT	12AL005P09	652804,788	8192561,056	886,101	652805,382	8192560,621	885,604	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO
13F	12AL005P09	652803,754	8192566,621	884,429	652804,348	8192566,186	883,932	0,002	0,005	0,008	AJUSTADO

6. ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO – MINERVA ENGENHARIA

DAVID DE SOUSA FERNANDES
060133223-7 – ART CE20261911653

CONTRATANTE – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - COD...

JOÃO PEDRO CARLOS PAIM
ENGENHEIRO AGRÔNOMO – APROVAÇÃO EM ___/___/_____

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: SNAX-3MY8
MIN-RTK-12AL005-20261112

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7
USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL005

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

ANEXO – FOLHA DO PROCESSAMENTO PPP DO IBGE (1/2)

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Relatório do Posicionamento por Ponto Preciso (PPP)

Sumário do Processamento do marco: 03315790

Início:AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS	2026/10/20 11:11:30,00
Fim:AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS	2026/10/20 15:11:40,00
Modo de Operação do Usuário:	ESTÁTICO
Observação processada:	CÓDIGO & FASE
Modelo da Antena:	CNTT300 NONE
Órbitas dos satélites:[1]	RÁPIDA
Frequência processada:	L3
Intervalo do processamento(s)**:**	5,00
Sigma[2] **da pseudodistância**(m)**:**	5,000
Sigma da portadora(m)**:**	0,010
Altura da Antena[3](m)**:**	2,000
Ângulo de Elevação(graus)**:**	10,000
Resíduos da pseudodistância(m)**:**	1,34 GPS 1,70 GLONASS
Resíduos da fase da portadora(cm)**:**	0,80 GPS 1,09 GLONASS

Coordenadas SIRGAS

	Latitude(gms)	Longitude(gms)	Alt. Geo.(m)	UTM N(m)	UTM E(m)	MC
Em 2000.4 (É a que deve ser usada)[4]	-16° 20´ 53,6423″	-49° 34´ 19,9671″	948,89	8192009.356	652507.150	-51
Na data do levantamento[5]	-16° 20´ 53,6321″	-49° 34´ 19,9699″	948,89	8192009.670	652507.069	-51
Sigma(95%)[6] (m)	0,002	0,005	0,008			

Coordenada Altimétrica

Modelo:	hgeoHNOR_IMBITUBA		
Fator para Conversão (m):	-8,91	**Incerteza (m):**	0,07
Altitude Normal (m):	957,80		

Precisão esperada para um levantamento estático (metros)

Tipo de Receptor	Uma frequência		Duas frequências	
	Planimétrico	Altimétrico	Planimétrico	Altimétrico
Após 1 hora	0,700	0,600	0,040	0,040
Após 2 horas	0,330	0,330	0,017	0,018
Após 4 horas	0,170	0,220	0,009	0,010
Após 6 horas	0,120	0,180	0,005	0,008

[1] Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS) ou do Natural Resources of Canada (NRCan).

[2] O termo "Sigma" é referente ao desvio-padrão.

[3] Distância Vertical do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).

[4] A coordenada oficial na data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redução de velocidade foi feita na data do levantamento, utilizando o modelo VEMOS em 2000.4.

[5] A data de levantamento considerada é a data de início da sessão.

[6] Este desvio-padrão representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.

Os resultados apresentados neste relatório dependem da qualidade dos dados enviados e do correto preenchimento das informações por parte do usuário.
Em caso de dúvidas, críticas ou sugestões contate: https://www.ibge.gov.br/atendimento.html ou pelo telefone 0800-7218181.
Este serviço de posicionamento faz uso do aplicativo de processamento CSRS-PPP desenvolvido pelo Geodetic Survey Division of Natural Resources of Canada (NRCan)

Processamento autorizado para uso do IBGE.

1 Processado em: 23/10/2026 07:02:16

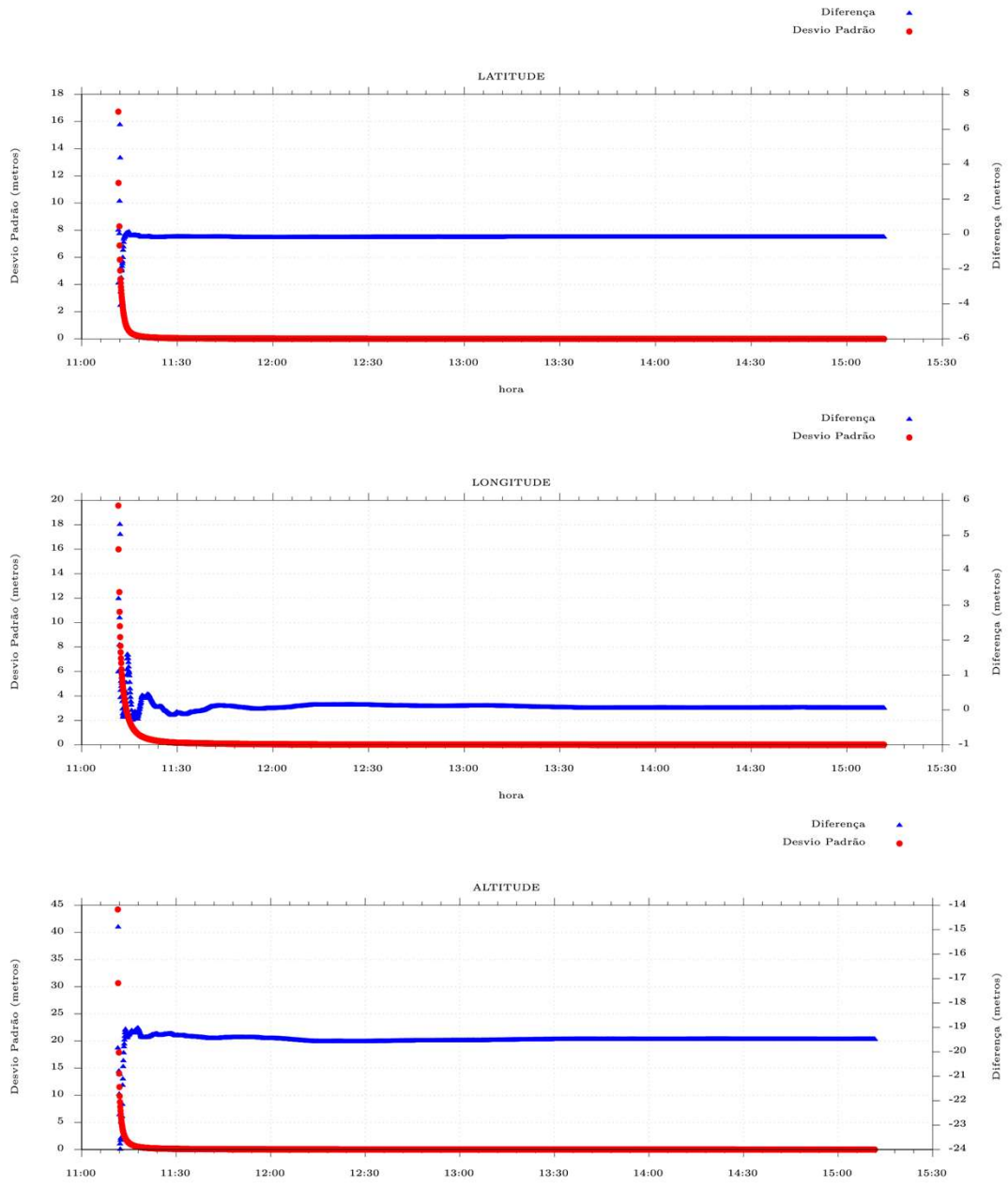
CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL005

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

ANEXO – FOLHA DO PROCESSAMENTO PPP DO IBGE (2/2)

Desvio Padrão e Diferença da Coordenada a Priori
03315790293A0.26O



2

Processado em: 23/10/2026 07:02:16

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com
CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).